

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 — “판독은 자격자가, 서류는 AI가.”

생산 분야 · 용접부 RT(방사선투과검사) 판독원의 판정 · 소견서 · 이력 업무를 돕는 로컬 실행 소프트웨어

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- 국내 조선소 용접부 RT 는 2021 년 기준 대부분 필름 방식 (황훈규 외 2021.02·대우조선해양 2021.07 보도). 한화오션 (당시 대우조선해양) 이 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 개발하고 5 대 선급 (ABS·BV·DNV·KR·LR) 과 승인 시스템 개발 MOU 를 맺었으나 이후 전환율의 공개 확인은 찾지 못함 → 필름 · 디지털 이미지가 공존하는 과도기로 가정
- IACS UR W34(2021.07.01 이후 건조계약분) 로 디지털 RT(RT-D = RT-S·RT-CR) 가 선급 규칙에 편입 . 2026.07.15 승인된 개정판 (2028.01.01 이후 계약분) 은 ISO 10675-1/-2:2021 의 100mm 평가 길이를 필름 · 디지털 이미지 전 구간에 적용하도록 지침으로 명시 — 매체가 바뀌어도 판독 · 판정 · 기록은 사람의 일
- 판독원의 하루 : 판독 → 크기 측정 · 기준 대조 → 합부 판정 → 리포트 수기 작성 (IACS UR W33 §8 필수 항목 20 여 개) → 보관 → 선주 · 선급 요청 시 서류 더미 수색 . 불합격 시 같은 용접선의 추가 구간 검사 (§9.2, 개소 수 미규정) 로 촬영 · 판독 · 리포트가 다시 늘어남
- 조선 3 사 AI 투자는 용접 ‘수행’ · 비전 검사에 집중 (한화오션 ×NC AI 2026.06, HD 현대중공업 AI 조선소 2026.06) — 판독 이후 워크플로우 (판정 근거 · 리포트 · 이력) 의 공개 투자 사례는 찾지 못함 (2026.09 검색 기준)
- 두산에너빌리티 D-Vision: 2019 말 자사 튜브 용접부 시범 → 2024.03 정식 출시 (구독형) → 2024.11 에너지공단 MOU — 자사 적용 · 외부 확산 시도 단계 , 외부 유료 고객은 공개 확인 안 됨 → 문제는 실재 , 지불의사는 미검증
- 판독 인력 : 고령화로 전문가가 줄어드는 것이 비파괴검사 시장의 가장 큰 이슈 (두산에너빌리티 2024·2026.03 인터뷰), 최저가 입찰로 숙련 인력 확보 곤란 (가스신문 2025.09). 국내 비파괴검사 물량의 약 80% 가 방사선 방식 용접부 검사 (업계 기고) → 판독 부담이 RT 에 집중 — 정량 통계는 원자력안전재단 종사자 현황으로 확보 예정

● 해결하고자 하는 목표

- RT 판독원의 하루에서 문서 노동과 이력 검색 노동을 제거 — 합부 결정은 자격자 (ISO 9712 Level 2 이상 — IACS UR W33 §3.3) 가 , 서류는 AI 가
- 목표 상태 : 이미지 로드 → AI 2 차 눈 → 2 클릭 측정 → 롤 판정 (100mm 평가 구간) → 소견서 초안 → 승인 ·PDF → 아카이브까지 한 화면에서 완주
- 입력은 스캔된 필름 이미지 또는 디지털 RT(CR/DR) 이미지 — 판독원 개인에게 새 장비 · 새 촬영 절차를 요구하지 않음 . 단 , 필름 디지털화 (ISO 14096-2 등급 디지털라이저 또는 스캔 서비스) 는 조직 단위 전제조건으로 명시

3 대 설계 원칙

- 1 AI 는 판정하지 않는다
합부 = 롤 엔진 + 판독원 , LLM = 작문 · 검색 보조
- 2 기존 이미지 · 기존 절차 위에
스캔 필름 · 디지털 RT 이미지 어느 쪽이든 같은 파이프라인
- 3 탐지는 부품이다
신규성은 판독 워크플로우 전체의 통합

해당 AX 분야

생산

선체 블록 용접부 RT 검사의 판독 · 판정 · 문서화 · 이력 관리 — 생산 공정 후단의 용접 품질 확인 업무

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자, 핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비 차별화 지점

작성란

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치 — 스캔 필름·디지털 RT 이미지를 열면 AI가 놓침 방지 후보를 표시하고, 판독원이 유형을 확정하고 2 클릭으로 켄 크기를 룰 엔진이 100mm 평가 구간 기준으로 판정하며, 소견서 초안·PDF·아카이브까지 한 화면에서 끝나는 **로컬 실행 웹앱** (Streamlit — PC에서 실행·브라우저 표시, 같은 와이파이의 태블릿 접속 가능)

주요 사용자 : RT 판독원 (비파괴검사 자격자) 1인 — 검사업체 판독원 또는 조선소 QC·판정·승인 권한은 항상 사람

① 2 차 는 (Second Reader)

판독원이 먼저 보고, AI가 놓침 방지 후보를 표시. 재현율 우선 운영점 (오탐은 클릭 한 번, 미탐은 배에 남는다). 후보의 결함 유형은 **판독원이 수정·확정한 뒤 채택** — 균열 등 허용 불가 판정은 확정 유형에만 적용

② 2 클릭 자 + 룰 판정

IQI·납마커 2 클릭으로 mm/px, 결함 2 클릭으로 크기 확정 → 결정론적 룰 엔진이 **단일 치수·누적 길이·투영 면적률 (%)** 3 중 판정식으로 합부 + 근거 조항 제시 (평가 길이 100mm·용접부 폭 입력)

③ 소견서 초안 + 자연어 검색

확정 판정 (비식별 텍스트만) 을 LLM 이 리포트 문체로 작성 → 판독원 수정·승인 → PDF. 아카이브에서는 ‘3 번 블록 지난달 기공 불합격’ 같은 자연어를 LLM 이 검색 필터로 변환하고 이력 요약을 생성 — LLM 이 없어도 규칙 파서·템플릿으로 동작

④ 검색 아카이브 + 데이터 축적

승인 기록 DB·조건 검색·CSV. 채택·직접 추가 (bbox 2 클릭) 기록은 YOLO 라벨로 export, 기각은 오탐 신호로 집계만 (재검토 대상) — 재학습은 별도 프로젝트를, 데이터는 반출 없이 조직 소유

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO(**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개; YOLOv8/11 가중치도 같은 API) + CLaHE 로 AI Hub·RIAWELC 학습 예정. **현재 프로토타입은 OpenCV 휴리스틱 폴백 탐지기** (학습 모델 아님): 합성 필름 결함 14 개 재현율 14/14, 장당 오탐 3.8 건 (신뢰도 0.5). 가중치를 두면 자동 전환. AGPL-3.0(사내 배포 시 Enterprise)

합부 판정 (의도적으로 AI 미사용)

결정론적 룰 엔진 — ISO 10675-1/5817 구조 (등급 B·C·D ↔ 허용 레벨 1·2·3, 100mm 평가 길이, 기공 면적률) 를 모사한 표준표 JSON. 판본 (2021/2023·2016/2014) 별 JSON 분리는 본선 목표, 수치는 선급 지침·멘토링 확정 후 교체

기술 스택 Python 3.11·Streamlit 1.63·OpenCV·SQLite·reportlab(PDF)·합성 필름 생성기·Docker·더블클릭 실행

소견서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **온프레미스 로컬 LLM**(Ollama·vLLM OpenAI 호환 API — EXAONE 3.5(코드 기본값)·4.x, HyperCLOVA X SEED 등 한국어 모델) 또는 오프라인 템플릿. 클라우드 (Claude Sonnet 5 → Gemini, 코드 기본값 gemini-2.0-flash 는 본선 전 최신 모델로 교체) 는 명시 허용 시에만 호출. 이미지·설명·파일 경로는 어떤 경우에도 미전송 (전송 내용 미리보기 제공)

개발 도구

Claude Code 로 설계·구현·적대적 코드 리뷰 (자동 테스트 195 건). 본선에서는 해커톤 지원 항목인 Claude Max 플랜 (공고 기준) 으로 고도화

● 차별점

- **탐지 단독은 이미 연구·상용화가 진행된 영역** — D-Vision(자사 적용), 코드비전 RT AI 판독 웹 플랫폼 (2024.10 전시), Trueflaw FlawML(핀란드, RT 용 AI 어시스턴트 — Meyer Turku 조선소·DEKRA 와 ADR 학습 데이터 협업 2022.02), DNV×GSI 공동개발 (2019) 등 (공개 정보 기준) → 신규성은 판독원 워크플로우 전체의 **통합**
- **한화오션 디지털 RT(2020~2021)와의 관계**: 촬영 장비·선급 승인 체계의 디지털화. 본 안은 그 다음 단계 (판독·판정·문서·이력) 를 다루며 **스캔 필름과 디지털 RT 이미지 모두 입력** — 대체가 아닌 보완
- **AI 는 판정하지 않는다** — DNV 도 2019 GSI 프로젝트에서 ‘AI 는 검출, 사람은 최종 승인’으로 역할을 한정했고, AI 판독 자체를 선급이 규칙·가이드로 승인한 공개 사례는 2026.09 검색 기준 확인되지 않음. 본 안은 판정을 룰 엔진 (조항 ID 자동 기재) 에, 작문·검색을 LLM 에 분리 → **선급 승인이 필요 없는 판독 보조·문서화 영역에서 즉시 도입 가능**
- 픽셀 → mm 스케일은 **판독원의 2 클릭** (IQI·납마커) 으로 확정 — AI 추정 스케일 없음
- **보안 기본값이 로컬** — 조선·방산 현장의 반출 금지를 전제로 로컬 LLM/템플릿이 기본, 클라우드는 옵트인. 국산 모델 선택지: EXAONE 4.5(2026.04), 상용은 별도 계약, HyperCLOVA X SEED Think 32B(2025.12, 자체 라이선스로 조건부 사용 허용), GPT-4o(2025.4.5 README(2026.04.09)·NAVER HyperCLOVA X SEED Think 사용 허용·면분확인필요)

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

● 주요 기능 (MVP)

현재 동작 프로토타입 (2026.09 기준)

- 로컬 실행 웹앱 — 4 대 기능 전 구간 동작 (탐지→측정→판정→소견서→PDF→아카이브)
- 자동 테스트 195 건 통과 · 합성 필름 E2E 헤드리스 검증
- 룰 엔진 판정식 3 종 (단일 · 누적 · 면적률) · 로컬 LLM 우선 정책 · 자연어 검색

본선까지 반드시 동작시킬 것 (대체 경로 포함)

- YOLO26s 학습 가중치 탑재 — 대체 : RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001-W0002 검증 → 그래도 불가 시 폴백 탐지기로 시연
- 기준표 실제 수치 확정 (선급 지침 · 멘토링) — 대체 : 공개 규격 구조 기반 데모값 유지, 조항 ID 로 구분
- 현직 판독원 리포트 양식 검증 — 대체 : IACS UR W33 §8.2·8.5 필수 항목으로 자체 검증

● 팀원별 역할 분담

- 1인 참가 — 기획 · 개발 · 데이터 · 디자인 전담
- 보유 경험 : YOLO 결함 탐지 (랩실) · LLM 파이프라인 프로토타입 / 프로토타입 적용 스택 : Python · Streamlit · OpenCV · SQLite
- 외부 자원 (본선 진출 시) : 도메인 멘토링 2 회 (기준 원문 · 리포트 양식), 기술 멘토링 2 회 (모델 성능 · 자 도구 UX · 리허설), 현직자 오픈카톡

● 시연 시나리오

- 1 이미지 로드 (스캔 필름) · CLAHE 대비 향상
- 2 AI 후보 표시 → 유형 확정 · 채택 / 오탐 기각
- 3 납마커 양 끝 2 클릭 캘리브레이션 (mm/px)
- 4 결함 양 끝 2 클릭 → 크기 확정
- 5 판정 실행 → 단일 · 누적 · 면적률 + 근거 조항
- 6 소견서 초안 → 편집 → 승인 · PDF
- 7 자연어로 '3 번 블록 기공 이력' 검색 · 요약
- 8 채택률 · 미탐 지표 확인 · YOLO 라벨 export

균열 포함 불합격 1 건 + 무결함 합격 1 건, 합성 RT 필름으로 시연 (실필름은 현장 보안 통제로 기간 내 확보 곤란). 오른쪽 화면의 후보 박스는 OpenCV 폴백 탐지기 출력 (탐지 임계 0.5 는 내부값, 화면 슬라이더는 표시 필터)

출처 : rt-workbench 저장소 (2026.09 — 테스트 195 건 · E2E 로그 · 탐지 측정 스크립트) · IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §8.2·8.5 보고 항목 · 화면은 Streamlit 앱 실제 캡처 (합성 필름)

● 개발 범위

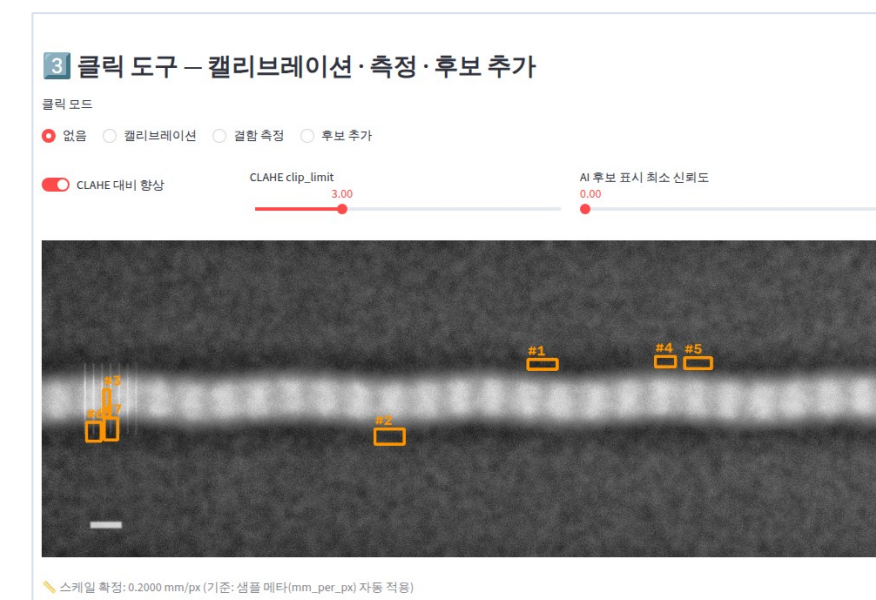
포함

- 4 대 기능 (2 차 눈 · 2 클릭 자 + 룰 판정 · 소견서 · 아카이브) + 자연어 검색
- YOLO 학습 + GDXray 교차 검증 수치 (재현율 · 장당 오탐) 공개
- 오프라인 시연 모드 (템플릿 · 캐시), PDF · CSV · JSON 백업

제외 (로드맵)

- 취부 예방 모듈, 폰 · ArUco 촬영 측정, AR 고글
- 위험도 샘플링 추천 (검사 지점은 선급 · 선주 · QC 권한)
- 재학습 파이프라인 · UT (PAUT · TOFD) 판독 · 야드 파일럿 → 로드맵

동작 프로토타입 화면



합성 RT 필름 · AI 후보 오버레이 (주황) · 클릭 도구 · 스케일 확정 — Streamlit 앱 실제 화면

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

작성란

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」 — 강재 (RT·VT)·알루미늄 (RT) 용접 이미지 144,019 장 (RT 70,000 장 — 활용 신청 시 페이지에서 확인한 수치), 폴리곤 JSON 라벨 , 공식 활용예시 YOLOv5x-seg

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Perri 외 2022

224×224(공칭) 패치 24,407 장 · 4 클래스 분류 (균열 7,635 · 기공 6,320 · 용입부족 4,452 · 정상 6,000 — 클래스명 매핑은 문헌 기준 , 원저자 확인 예정) — bbox 없음 , 2000×8640 산업 방사선 원본에서 잘라낸 패치 , 라이선스 파일 없음 (논문 인용 의무)

사전학습 · 분류 검증

GDXray Welds

Mery et al. 2015 · BAM 제공

3 시리즈 88 장 — W0001 10 장 + W0002 정답 마스크 (결함 641 개 bbox·이진 GT), W0003 BAM 라운드로빈 필름 68 장 (논문 표 기준 , 본문은 67 장 ; ISO 17636-1 A 급 촬영 , ISO 14096-2 DB 급 스캔) · 연구 · 교육 목적만

탐지 교차 검증

형태 · 규모는 위와 같고 (3 종 모두 실존 확인 , 수치는 논문 · README· 신청 확인 기준) AI Hub 폴리곤 라벨은 YOLO bbox 로 변환 , RIAWELC 는 위치정보가 없어 분류 사전학습에만 사용 . AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인 필요 · 국외 반출 금지 · NIA 출처 표기 의무 , GDXray 는 상업 이용 금지 , RIAWELC 는 공개 분할의 학습 · 테스트 중복이 확인되어 자체 재분할

● 확보 방법

- **공개 데이터** : AI Hub 활용 신청 (내국인 · 승인 수일) — 일부 검색 결과는 이 데이터셋을 국방데이터로 분류해 군 담당자 별도 승인이 필요하다고 언급하므로 **신청 시 접근 가능 여부를 최우선 확인** (불가 시 RIAWELC+GDXray+SWRD 로 전환). RIAWELC·GDXray 는 직접 다운로드
- **합성 데이터** : 개발 · 시연용 합성 RT 필름 생성기 (IQI·납마커·결함 시딩) — 프로토타입 포함 , 재현율 · 오탐 측정에 사용
- **자체 축적** : 채택 · 직접 추가 bbox 가 YOLO 라벨로 export 되는 구조 — 데이터는 검사업체 · 조선소 소유 , 반출 없이 온프레미스 보관
- **필름 디지털화 전제** : ISO 14096-2 등급 (DS/DB/DA) 디지털라이저는 3 만 달러급 장비 (VIDAR NDT PRO 리셀러 가격 기준) → 조직 공용 장비 또는 국내 RT 필름 스캔 서비스로 확보

● 대체 방안

- AI Hub 승인 지연 · 제공 제한 시 **RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001·W0002(결함 641 개 bbox+GT) 탐지 검증**으로 대체 — 분류→탐지 전이의 한계는 수치로 공개 . 폴리곤 라벨 공개 데이터 SWRD(2025, 3,600 장 이상) 도 후보 (라이선스 확인 후)
- 실 조선소 필름은 보안 통제로 기간 내 확보 곤란 → 공개 데이터 + 합성 필름으로 시연하고 **야드 파일럿 필요를 명시**
- 성능 목표는 **재현율 우선** : 채택 운영점에서 재현율 ≥ 95%·장당 오탐 ≤ 5 건 (AI Hub RT 테스트셋), mAP 는 보조 지표 . 문헌은 정제셋 mAP@0.5 약 93~97%(Lu 2025·MGDR-YOLO 2026), 강관 X-ray 세트는 99%(DSF-YOLO 2025) 까지 보고하지만 데이터셋 간 제로샷 전이는 macro-F1 약 64% 로 급락 (WeldVGG, Sensors 2025) → **한계까지 측정 · 공개**

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때 기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 , 오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는 고도화 방향

● 산업적 효과

- 판독원의 문서 · 이력 검색 노동 제거 → 자격자가 판독에 집중 . 인력 감소 국면 (두산에너지빌리티 2026, 가스신문 2025.09) 에서 1 인당 처리량 향상 — 앱이 기록하는 소요시간과 수기 기준선으로 실측
- 검사 기록의 디지털 자산화 : IACS UR W33 §8.2 일반 보고 항목 13 개 중 7 개 (일자 · 부재 · 용접부 · 이음 · 두께 · 판정 기준 · 결과 · 판정자) 를 이미 구조화 저장 , 나머지와 RT 특정 12 개 항목은 본선에서 필드 추가 → 선주 · 선급 요청 시 서류 수색을 조회로 대체
- 2028.01 시행 IACS 신규칙의 100mm 판독 단위를 이미 기본값으로 구현 — 규칙이 바뀌기 전에 준비된 판정 엔진 . 스캔 필름과 CR/DR 이미지가 같은 파이프라인이라 필름→디지털 과도기 양쪽에 적용
- 도입 2 경로 : ① 검사업체의 생산성 도구 ② 조선소 QC 의 리포트 표준화 · 아카이브 발주 — 어느 쪽도 클라우드 반출 없이 온프레미스

● 확장 가능성

- 기준표는 데이터 주도 JSON — 판정식 3 종 (단일 치수 · 누적 길이 · 투영 면적률) 구조 안에서는 수치 교체만으로 전환 (룰 엔진 코드 무변경)
- 디지털 RT(CR/DR) 이미지는 동일 파이프라인으로 즉시 적용 — IACS UR W34 적용 선박 (2021.07 이후 계약) 의 검사 흐름에 그대로 편입 . KR 도 2026.06 AI 기반 디지털 선급 협력에 착수 (검색 요약 기준). UT 판독은 신호 기반이라 범위 밖
- 발전 플랜트 배관 · 튜브 등 RT 판독 직군 공통 문제 (두산에너지빌리티 사례) → 타 산업 전개
- 로드맵 : 야드 파일럿 , 재학습 파이프라인 (라벨 검수 큐 포함), DNV-RP-0671(2023) 등 AI 보증 프레임워크 기준의 검증 문서화 , 설치형 패키징

● 정량 지표 — 효과 (측정 설계) 와 검증 (현재 수치) 을 구분

효과① 리포트 작성 시간

실측 설계

앱이 이미지 로드→승인 소요시간을 자동 기록 (구현 완료). 수기 기준선은 현직 판독원 확인 후 비교 — 미확정 수치는 기재하지 않음

효과② 이력 검색 시간

수색 → 조회

블록 · 용접부 · 유형 · 합부 · 기간 조건 검색 + 자연어 검색 · 요약 . 목표 : 과거 이력 조회를 서류 수색에서 화면 조회로 — 시연에서 실측

검증① 2 차 눈 성능

재현율 ≥ 95%

채택 운영점의 재현율 · 장당 오탐을 함께 공개 (AI Hub RT 테스트셋 + GDxray 교차). 현재 폴백 탐지기 : 합성 필름 재현율 14/14, 장당 오탐 3.8

검증② 프로토타입 품질

테스트 195 건

자동 테스트 195 건 · 합성 필름 E2E 헤드리스 검증 · 판정 3 종 · PDF·DB·라벨 export 회귀 테스트 . 운영 시 채택률 · 직접 추가 (미탐) 건수 자동 집계

판정 항목마다 허용 한계 · 근거 조항 ID 가 자동 기재되어 리포트의 판정 근거 누락을 구조적으로 방지 — 현재는 데모 기준표 , 선급 지침 확정 후 JSON 교체